

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 1 — Introduction à la géométrie

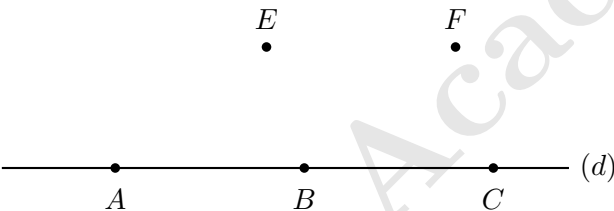
Classe de sixième

**Consigne générale :** les constructions se font au crayon bien taillé, à la règle graduée. N’oublie pas de nommer tous les points et de coder tes figures. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1 (3 points)

On considère la figure suivante :



1. Complète avec le symbole  $\in$  ou  $\notin$  :
- $A \dots (d)$      $E \dots (d)$      $C \dots (d)$      $F \dots (d)$
2. Cite trois points alignés de cette figure.
3. Les points  $A$ ,  $B$  et  $E$  sont-ils alignés ? Justifie.

Corrigé

1.  $A \in (d)$  ;     $E \notin (d)$  ;     $C \in (d)$  ;     $F \notin (d)$ .
2. Les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés : ils appartiennent tous les trois à la droite  $(d)$ .
3. **Non.** Les points  $A$  et  $B$  appartiennent à  $(d)$ , mais  $E \notin (d)$ . Comme il n’existe qu’une seule droite passant par  $A$  et  $B$ , à savoir  $(d)$ , le point  $E$  ne peut pas être aligné avec eux.

Exercice 2 (3 points)

Recopie et complète le tableau suivant :

| Objet                                     | Notation | Limité ou illimité ? |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|
| Droite passant par $M$ et $N$             | $\dots$  | $\dots$              |
| Segment d’extrémités $M$ et $N$           | $\dots$  | $\dots$              |
| Demi-droite d’origine $M$ passant par $N$ | $\dots$  | $\dots$              |
| Longueur du segment $[MN]$                | $\dots$  | (c’est un nombre)    |

**Corrigé**

| Objet                                     | Notation | Limité ou illimité ?                       |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Droite passant par $M$ et $N$             | $(MN)$   | illimitée des deux côtés                   |
| Segment d'extrémités $M$ et $N$           | $[MN]$   | limité des deux côtés                      |
| Demi-droite d'origine $M$ passant par $N$ | $[MN)$   | limitée en $M$ , illimitée de l'autre côté |
| Longueur du segment $[MN]$                | $MN$     | (c'est un nombre)                          |

**Exercice 3**

(2 points)

- Trace un segment  $[AB]$  tel que  $AB = 6$  cm.
- Place le point  $I$ , milieu de  $[AB]$ . Quelle est la longueur  $AI$  ?
- Code ta figure.

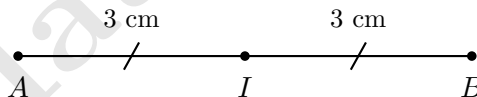
**Corrigé**

- On trace à la règle graduée un segment de 6 cm.
- Comme  $I$  est le milieu de  $[AB]$  :

$$AI = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm.}$$

On place donc  $I$  à 3 cm de  $A$ , sur le segment.

- On code  $[AI]$  et  $[IB]$  par une même marque, pour indiquer qu'ils ont la même longueur :

**Deuxième partie : consolidation****Exercice 4**

(3 points)

- $I$  est le milieu de  $[AB]$  et  $AB = 8,4$  cm. Calcule  $AI$ .
- $J$  est le milieu de  $[CD]$  et  $CJ = 3,5$  cm. Calcule  $CD$ .
- $K$  est le milieu de  $[EF]$  et  $EF = 11$  cm. Calcule  $KF$ .

**Corrigé**

- $AI = \frac{AB}{2} = \frac{8,4}{2} = 4,2$  cm.
- $CD = 2 \times CJ = 2 \times 3,5 = 7$  cm.

$$3. KF = \frac{EF}{2} = \frac{11}{2} = 5,5 \text{ cm.}$$

**Exercice 5**

(3 points)

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie à chaque fois :

1. On peut écrire  $[AB] = 5 \text{ cm}$ .
2. Une droite a une longueur.
3.  $[AB)$  et  $[BA)$  désignent la même demi-droite.
4. Si  $M$  est à égale distance de  $A$  et de  $B$ , alors  $M$  est le milieu de  $[AB]$ .

**Corrigé**

1. **Faux.**  $[AB]$  désigne un *segment*, c'est un objet géométrique. Sa longueur se note sans crochets : on écrit  $AB = 5 \text{ cm}$ .
2. **Faux.** Une droite est *illimitée* des deux côtés : elle n'a donc pas de longueur. Seul un segment en a une.
3. **Faux.**  $[AB)$  a pour origine  $A$  et part vers  $B$  ;  $[BA)$  a pour origine  $B$  et part vers  $A$ . Ces deux demi-droites sont différentes (elles sont opposées).
4. **Faux.** Il faut *en plus* que  $M$  appartienne au segment  $[AB]$ . Un point situé en dehors du segment peut être à égale distance de  $A$  et de  $B$  sans en être le milieu.

**Exercice 6**

(2 points)

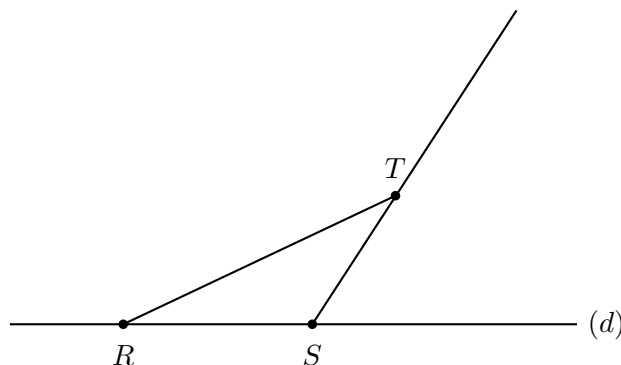
Trace une droite  $(d)$ . Place trois points  $R$ ,  $S$  et  $T$  tels que :

$$R \in (d) \quad S \in (d) \quad T \notin (d)$$

Trace ensuite le segment  $[RT]$  et la demi-droite  $[ST)$ .

**Corrigé**

Les points  $R$  et  $S$  se placent *sur* la droite, le point  $T$  *en dehors*. Le segment  $[RT]$  s'arrête en  $R$  et en  $T$  ; la demi-droite  $[ST)$  part de  $S$ , passe par  $T$  et se prolonge au-delà.



## Troisième partie : approfondissement

## Exercice 7

(3 points)

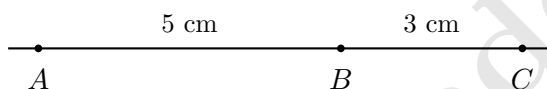
Trois points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés. On sait que  $AB = 5$  cm et  $BC = 3$  cm.

1. Fais une figure dans le cas où  $B$  est situé entre  $A$  et  $C$ , puis calcule  $AC$ .
2. Fais une figure dans le cas où  $C$  est situé entre  $A$  et  $B$ , puis calcule  $AC$ .
3. Que peux-tu conclure ?

## Corrigé

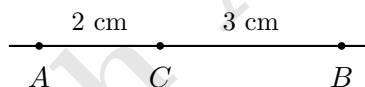
1. Si  $B$  est entre  $A$  et  $C$ , les deux longueurs s'ajoutent :

$$AC = AB + BC = 5 + 3 = 8 \text{ cm.}$$



2. Si  $C$  est entre  $A$  et  $B$ , la longueur  $BC$  se retranche :

$$AC = AB - BC = 5 - 3 = 2 \text{ cm.}$$



3. **L'énoncé ne suffit pas** pour déterminer  $AC$  : il existe *deux* réponses possibles (8 cm ou 2 cm) selon la position des points. Savoir que trois points sont alignés ne dit pas dans quel ordre ils le sont.

## Exercice 8

(1 points)

$I$  est le milieu de  $[AB]$  et  $J$  est le milieu de  $[AI]$ . On donne  $AB = 12$  cm. Calcule  $AJ$ , puis  $JB$ .

## Corrigé

Comme  $I$  est le milieu de  $[AB]$  :

$$AI = \frac{AB}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm.}$$

Comme  $J$  est le milieu de  $[AI]$  :

$$AJ = \frac{AI}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm.}$$

Enfin, le point  $J$  étant situé entre  $A$  et  $B$  :

$$JB = AB - AJ = 12 - 3 = 9 \text{ cm.}$$